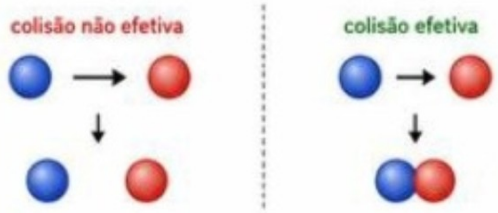
Recuperação Paralela - 20/08 - 2ª Série

1. TEORIA DAS COLISÕES

Segundo a teoria das colisões, as reações químicas ocorrem quando as partículas dos reagentes colidem entre si de forma efetiva, ou seja, com orientação adequada e com energia igual ou maior que a energia de ativação (Ea). Colisões que não atendem a esses requisitos não produzem reação.

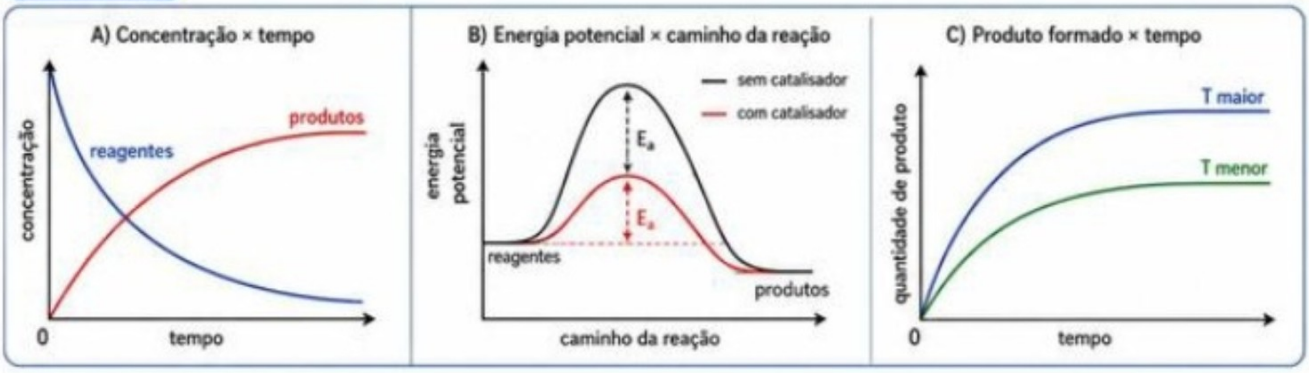


1. Para que uma reação ocorra, as partículas devem colidir com energia suficiente e geometria adequada.
2. A energia mínima necessária para a reação ocorrer é chamada de energia de ativação
3. Quanto maior o número de colisões efetivas por unidade de tempo, maior a velocidade da reação.

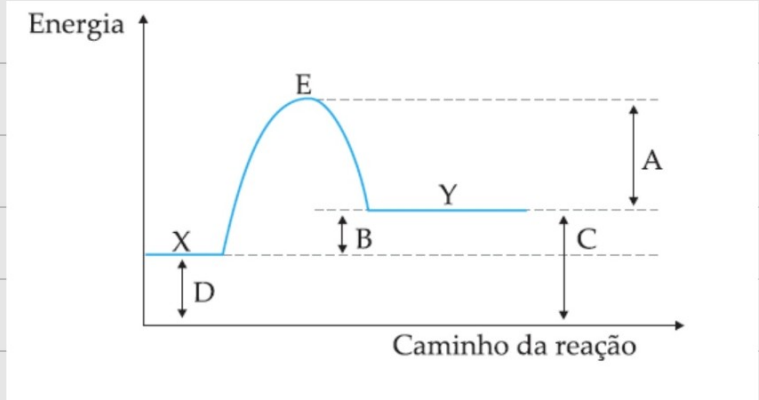
2. FATORES QUE AFETAM A VELOCIDADE

FATOR	EFEITO NA VELOCIDADE
Temperatura	Aumenta a energia cinética média das partículas e a frequência de colisões efetivas.
Concentração dos reagentes	Aumenta o número de partículas por unidade de volume, aumentando a frequência de colisões.
Superfície de contato	Maior superfície exposta aumenta o número de colisões entre as partículas.
Catalisador	Diminui a energia de ativação (Ea), aumentando a fração de colisões efetivas.
Pressão (para sistemas gasosos)	Aumenta a frequência de colisões ao diminuir o volume e aproximar as partículas.
Natureza dos reagentes	Reagentes com ligações mais fracas ou polaridade adequada reagem mais facilmente.

3. GRÁFICOS



Exercício 1 - 01 + 02 + 04 + 08 = 15

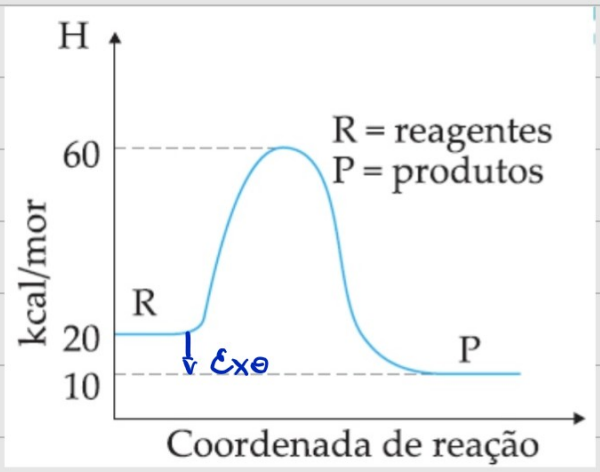


A → Ea da reação inversa
B → ΔH da reação direta
C → Energia de Y
D → Energia de X

X → Y (Endotérmica)

Y → X (Exotérmica)

Exercício 2 · 01 + 02 + 08 + 32 = 43



Reação Exotérmica

ΔH = Prod - Reag
ΔH = 10 - 20
ΔH = -10 Kcal/mol

Ea = 60 - 20
Ea = 40 Kcal

Exercício 3 - Alternativa B

I - Incorreto - Nem todas os colisões entre os reagentes são favoráveis.

II - Correto

III - Correto

IV - Incorreto - Maior será a velocidade da reação, quanto menor for a energia de ativação.

Exercício 4 - Alternativa D

ΔH = Prod - Reag
ΔH = -22 - 0
ΔH = -22 Kcal

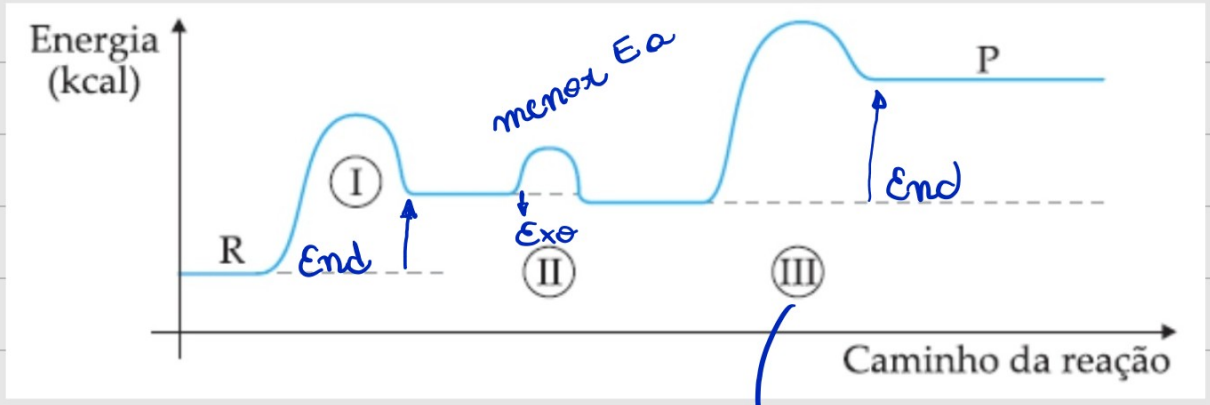
Reação Exotérmica

Ea sem catalisador = 80 Kcal

Ea com catalisador = 39 Kcal

-22 Kcal —— 2 mol NH_3
x —— 1 mol NH_3
x = -11 Kcal/mol

Exercício 5 - Alternativa D

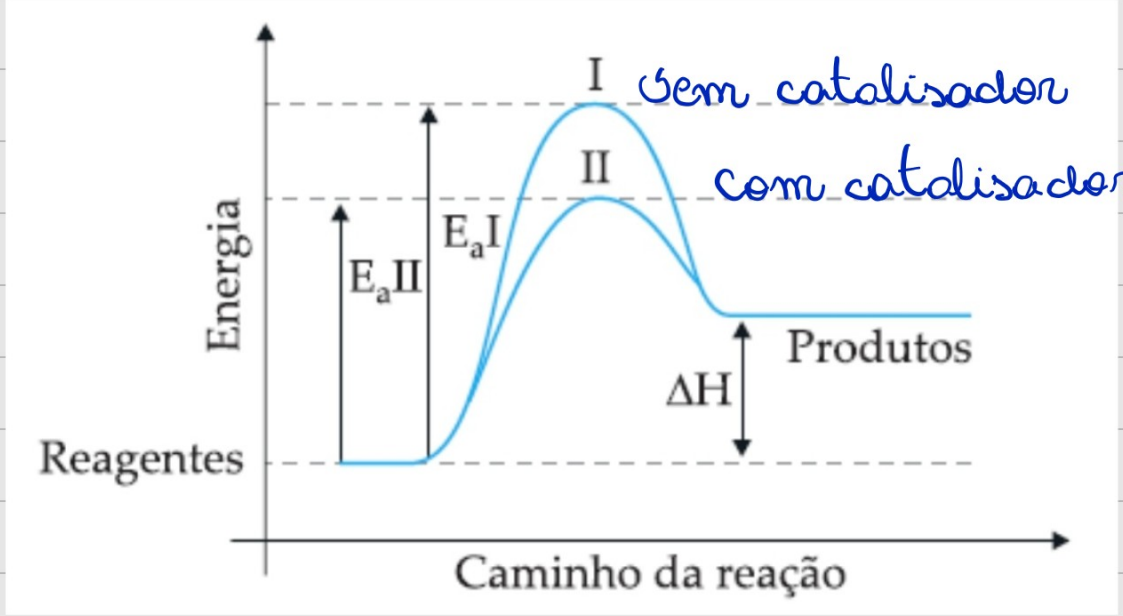


Endotérmica
Absorve calor

Exercício 6 - Alternativa D

I - Correto
II - Correto
III - Incorreto → As reações nos quais atuam ocorreriam nos seus ausências.
IV - Correto

Exercício 7 - 01 + 02 = 03



Exercício 8 - Alternativa E

EXP	Zn(g)	Forma (Zn)	[ ] ácido	T (°C)
I	1,0	Barra	0,2	20
II	1,0	Pó	0,2	60
III	3,0	Pó	0,2	20
IV	3,0	Barra	0,5	60
V	3,0	Pó	0,5	60

↓ Conc. ↓ Superfície de contato ↓ temperatura

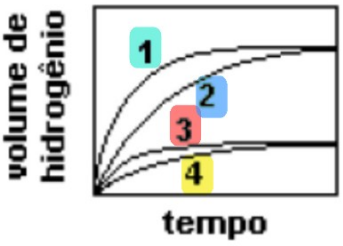
Exercício 9 - Alternativa A

Experimento I - Curva B

Experimento II - Curva A

Experimento III - Curva C

Exercício 10



Experimento	Material	Temperatura/°C	Volume da solução de H_2SO_4/mL
4 A	pregos	60	50
3 B	limalha	60	50
1 C	limalha	60	80
2 D	limalha	40	80

Curva 1 e 2 - maiores conc.

limalha vs mais rápido

maior temp vs mais rápido

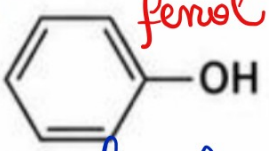
FUNÇÕES ORGÂNICAS

1 Etanol

CH_3-CH_2-OH

Função: álcool

2 fenol



Função: fenol

3 etanal

$CH_3-C(=O)-H$

Função: aldeído

4 propanona

$CH_3-C(=O)-CH_3$

Função: cetona

5 ac. etanoico

$CH_3-C(=O)-OH$

Função: ác. carbox

6 etanoato de etila

$CH_3-C(=O)-O-CH_2-CH_3$

Função: éster

7 metoximetano

CH_3-O-CH_3

Função: éter

8 clorometano

CH_3-Cl

Função: Haleto

9

$CH_3-C(=O)-Cl$

Função: Haleto de acila

Cloreto de etanoíla

10 metanoamina

CH_3-NH_2

Função: amina

11 etanoamida

$CH_3-C(=O)-NH_2$

Função: amida

12

$CH_3-C\equiv N$

Função: nitrila

etanonitrila

13 nitrometano

CH_3-NO_2

Função: nitrocomp.

14

$CH_3-C(=O)-O-C(=O)-CH_3$

Função: anidrido

anidrido etanoico

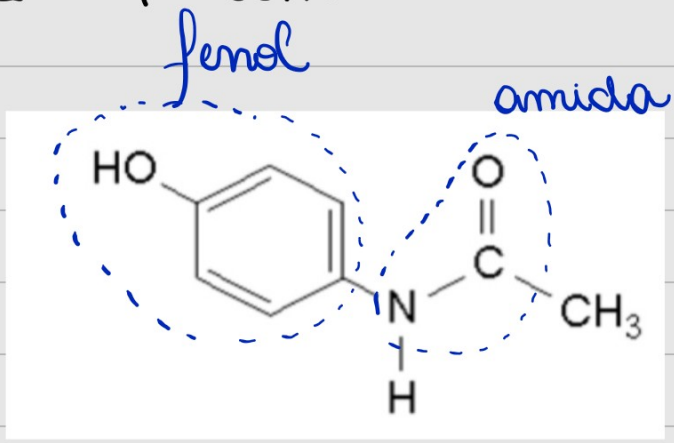
15

$CH_3-S(=O)(=O)-OH$

Função: ác. sulfônico

ác. metanossulfônico

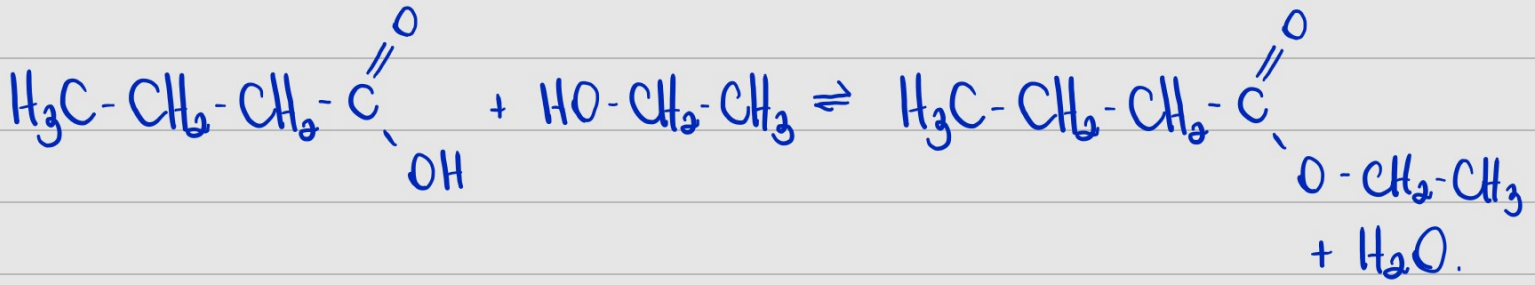
Exercício 11 - Alternativa D



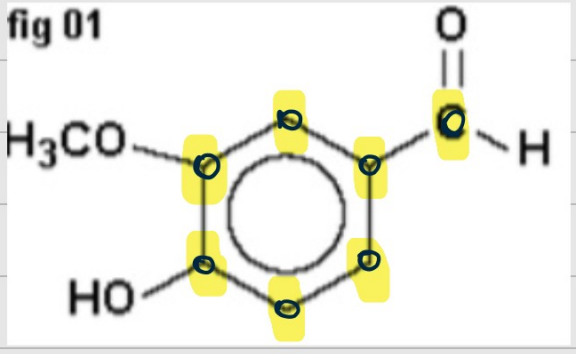
Exercício 12

A) fenol, éter e aldeído.

B)

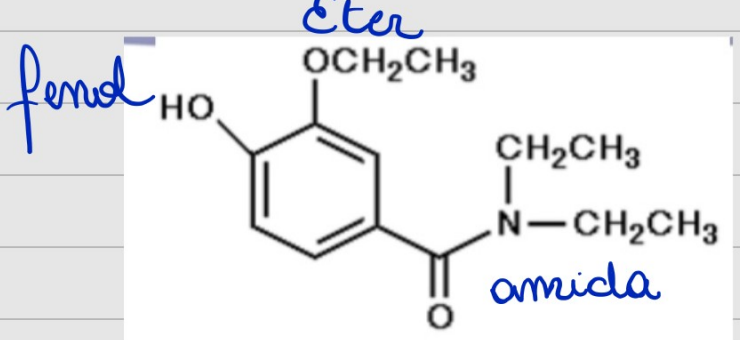


C)

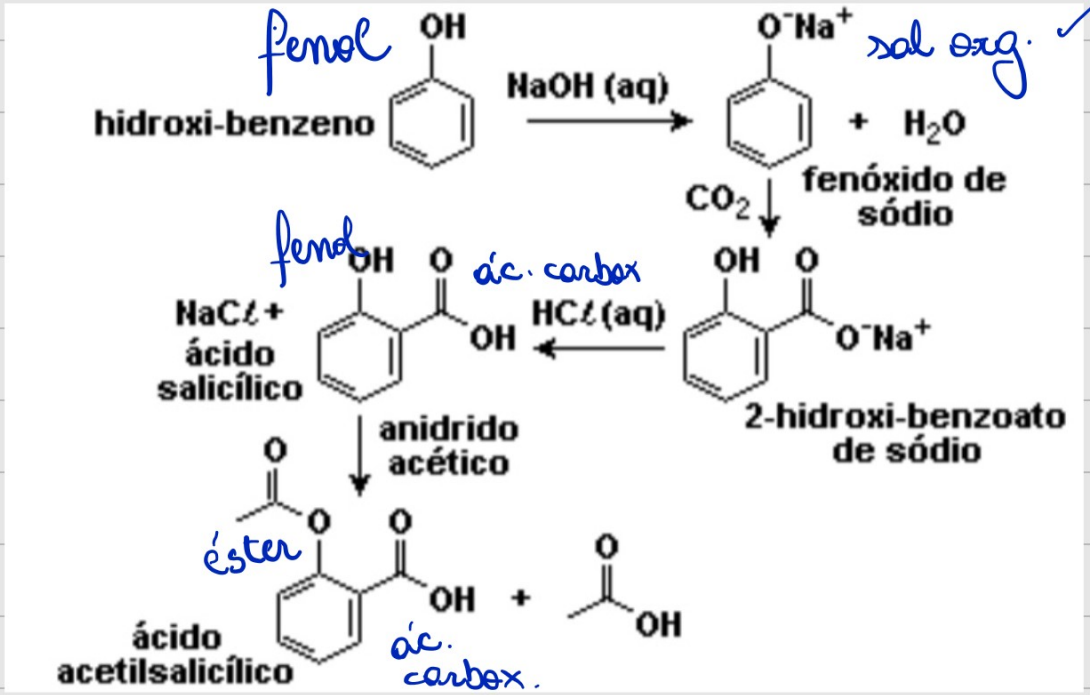


7 carbonos sp^2.

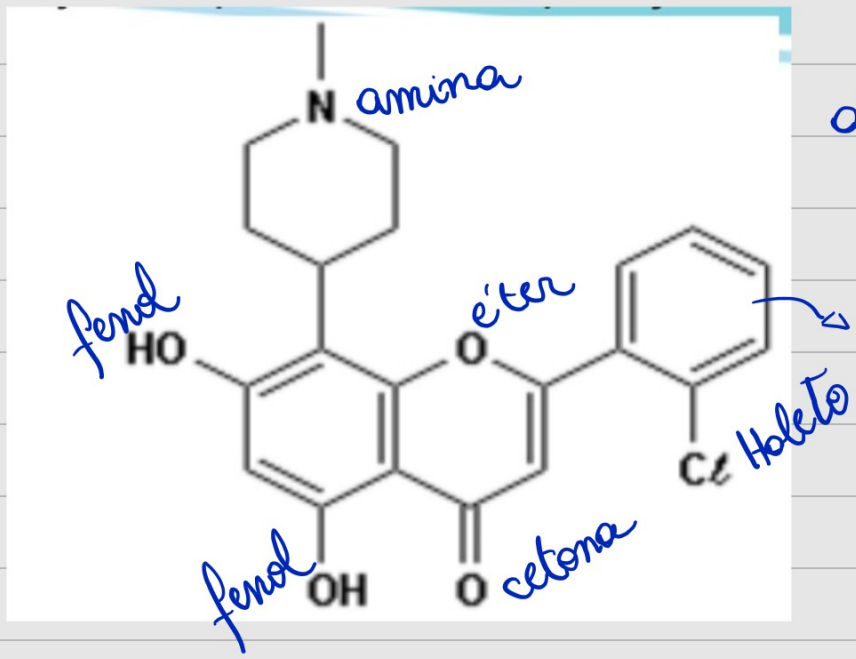
Exercício 13 - Alternativa C



Exercício 14 - Alternativa B



Exercício 15 - Alternativa E

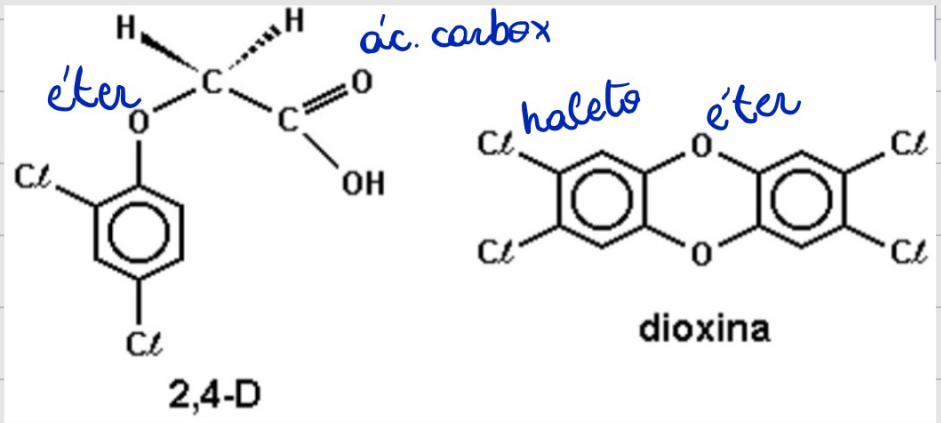


alquila → derivado de hidrocarboneto

arila → derivado de hidrocarbonetos aromáticos.

Exercício 36 - Alternativa C

haleto



Exercício 37 - Alternativa E

$Ar-OH$ ⇒ fenol

$R-C(=O)-Cl$ ⇒ cloreto de ácido

$R-H$ ⇒ hidrocarboneto

$R-O-R$ ⇒ Éter

$R-NH_2$ ⇒ Amina

Cloreto de alquila ⇒ haleto

↳ substituição de um hidrogênio pelo cloro.